INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

iut. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE VALENCIENNES • CAMBRAI • MAUBEUGE
Département Génie électrique et informatique industrielle
Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

ARPEX

Présentation de fin de parcours

PLP25INT26 - IUT GEII & INSA Hauts-de-France

Tuteurs :
Nicolas Lardenois
Marc Rosique



Sommaire

I. Vue d’ensemble du projet
II. Diagramme de progression & PDCA
III. Étude du Châssis
IV. Étude de la Carosserie
V. Étude de l’Aérodynamique
VI. Étude du Volant
VII. Synthèse



Vue d'ensemble : Concept-Car Électrique

Notre objectif reste inchangé : **développer un concept-car électrique de course doté d'une vision indirecte par caméras, repoussant les limites de l'innovation automobile.**



Carrosserie & Châssis





Aérodynamique





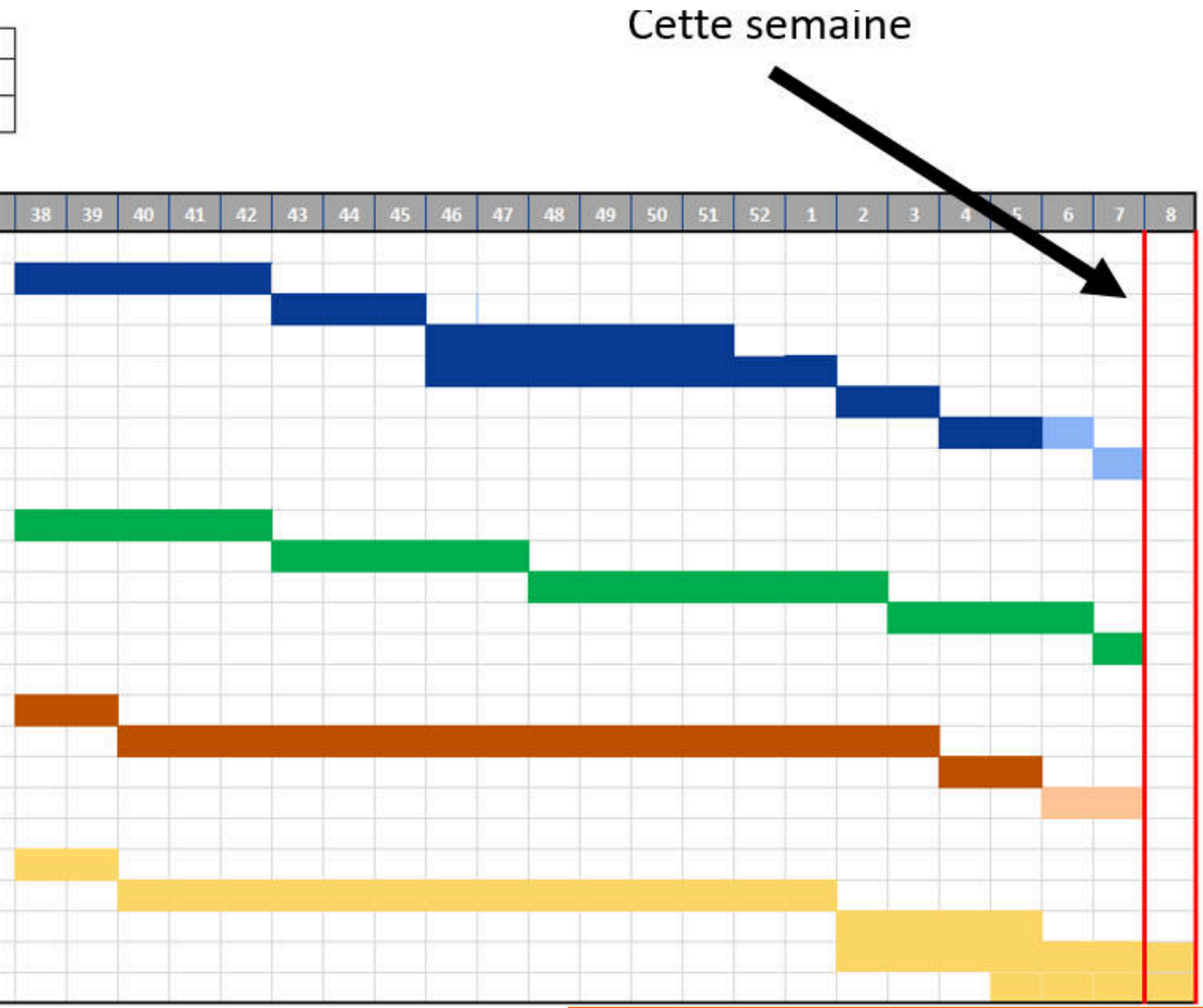
Électronique & Volant



Diagramme de progression

Nom du projet :	ARPEX
Début du projet :	mercredi,17-septembre-2025
Fin du projet :	mardi,17-février-2026

Tâches	Date de Début	Date de Fin	Statut	Progression
Carosserie & Aérodynamique				
Recherches bibliographiques	17/09/25	20/10/25	Terminée	100%
Choix des modèles	20/10/25	10/11/25	Terminée	100%
Assemblage du model	10/11/25	22/12/25	Terminée	100%
Préparation du modèle physique sur logiciel	10/11/25	5/01/26	Terminée	100%
Création du maillage	5/01/26	19/01/26	Terminée	100%
Simulations numériques et ajustements	19/01/26	9/02/26	En cours	90%
Analyse des Résultats	9/02/26	11/02/26	En cours	50%
Conception Volant				
Analyse du sujet	15/09/25	22/10/25	Terminée	100%
Choix des composants utilisés	22/10/25	24/11/25	Terminée	100%
élaboration du Software	24/11/25	14/01/26	Terminée	90%
élaboration du Hardware	14/01/26	9/02/26	Terminée	100%
tests	9/02/26	11/02/26	Terminée	100%
Réalisation Chassis				
Analyse des travaux du groupe précédent	15/09/25	24/09/25	Terminée	100%
Recherche d'optimisation du châssis	24/10/25	12/01/26	En cours	100%
Mise en place du châssis final pour CFD	12/01/26	26/01/26	En cours	95%
Tests structurels	26/01/26	11/02/26	En cours	10%
Management				
Plannification et définition du scope	15/09/25	29/09/25	Terminée	100%
Suivi & gestion des risques	29/09/25	5/01/26	Terminée	100%
Consolidation des livrables	5/01/26	2/02/26	En cours	100%
Rédaction du rapport final	5/01/26	16/02/26	Non Commencé	100%
Préparation soutenance finale	9/02/26	16/02/26	Non Commencé	100%



PDCA

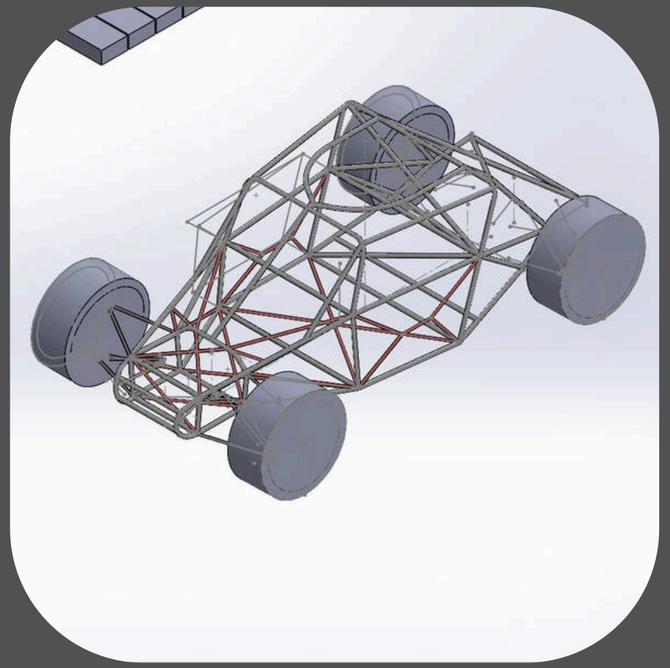
P (Prévoir)		D (Piloter)		C (Vérifier)		A (Pérenniser)	
Recherches Bibliographiques carosserie et aérodynamiques	Anthony [redacted] 17/09/25 V	Assemblage, Création du model de carrosserie	Anthony LAÏ-HONG-TING 19/12/25 V	Simulations numériques et ajustements	Anthony LAÏ-HONG-TING 06/02/26 O	Rédaction du rapport final et préparation de la soutenance	CP V
Choix des modèles pour la carosserie	Anthony LAÏ-HONG-TING 10/11/25 V	Préparation du modèle physique sur logiciel	Anthony LAÏ-HONG-TING 06/01/26 V	Performances aérodynamiques & validation des résultats CFD	Anthony LAÏ-HONG-TING 06/02/2026 O	Modification du modèle	Anthony LAÏ-HONG-TING O
Définition des livrables attendus : Modèles sélectionnés, documentation technique	Anthony LAÏ-HONG-TING 20/10/25 V	Création du maillage et simulation de la trainée et de l'appui	Anthony LAÏ-HONG-TING 14/01/26 V	Verification des Softwares	Martin BRETECHER 16/2/26 V	Amelioration continue des softwares	Martin BRETECHER P
Définition des objectifs aérodynamiques	Anthony LAÏ-HONG-TING 20/10/25 V	Suivi et gestion des risques	CP 02/02/26 V	Verification du Hardware	Martin BRETECHER 10/02/2026 V	Ajouter de nouvelles fonctions	Martin BRETECHER R
Analyse comparative des différentes géométries	Anthony LAÏ-HONG-TING 10/11/25 V	Création des softwares	Martin BRETECHER 12/11/25 V	Vérification de conformité avec les objectifs	CP 02/02/2026 O	Mise en place du châssis final et de ses composants	Lucas VILLEGAS 17/02/2026 V
Cahier des Charges complété et validé	CP 24/9/25 V	Création du modèle d'une boite de vitesse virtuelle	Martin BRETECHER 26/11/25 V	Consolidation des livrables intermédiaires	CP 12/01/2026 V	Permettre la meilleure continuité du projet	Lucas VILLEGAS 17/02/2026 V
Plannification et définition du scope	CP 20/10/25 V	Réalisation du Hardware	Martin BRETECHER 04/02/26 V	Tests de contraintes structurels	Lucas VILLEGAS R		
Allocation des ressources	CP 20/10/25 V	Ajout des éléments supplémentaires sur le modèle	Lucas VILLEGAS 14/01/26 V	Vérifier les contraintes physiques	Lucas VILLEGAS R		
Répertorier le matériel	Martin BRETECHER 22/10/25 V	Correction du modèle précédent	Lucas VILLEGAS 24/09/25 V				
Modélisation de notre solution	Martin BRETECHER 29/9/25 V	Recherche d'optimisation du châssis	Lucas VILLEGAS V				
Recherches bibliographiques	Martin BRETECHER 15/9/25 V						
Recherches bibliographiques	Lucas VILLEGAS 17/9/25 V						
Analyse des travaux du groupe précédent	Lucas VILLEGAS 24/9/25 V						
Recherche de licence Solidworks	Lucas VILLEGAS 24/9/25 V						

Référents	Domaines
CP	
Morgan SOUPAMA	Management
Lucas VILLEGAS	CAO + Chassis
Anthony LAÏ-HONG-TING	CFD / Aérodynamique
Martin BRETECHER	Mécatronique / Volant

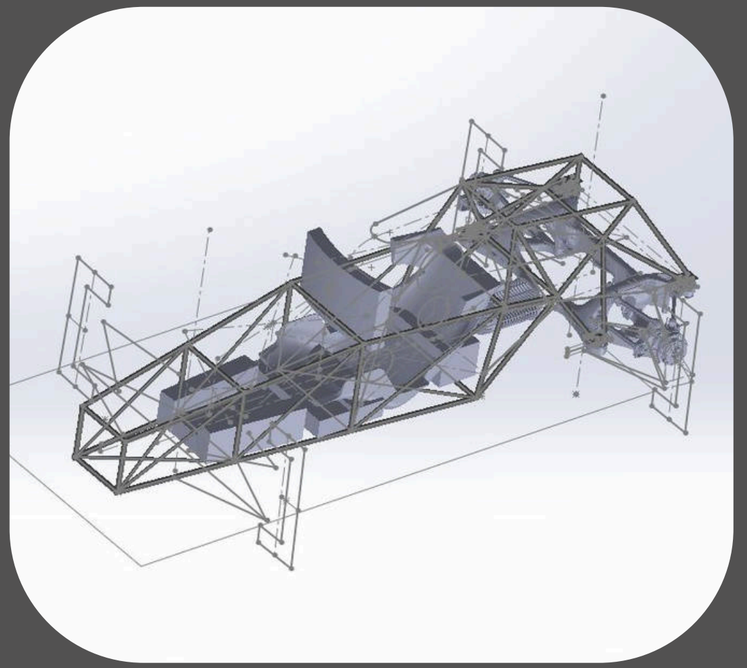
P	Pas encore commencé
R	Tâche compromise
O	Résultat partiellement obtenu
V	Résultat obtenu

Modélisation du Châssis

Châssis initial



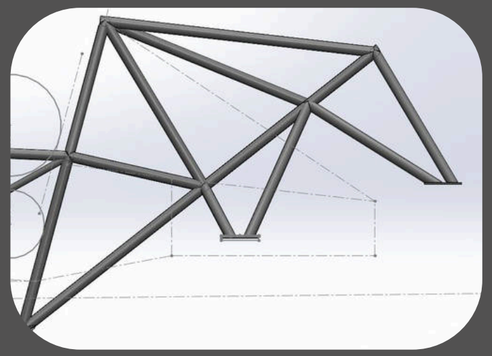
Châssis actuel

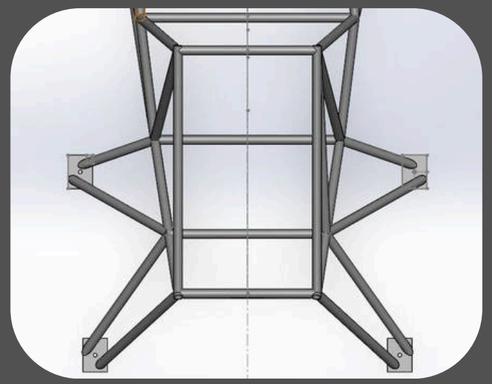


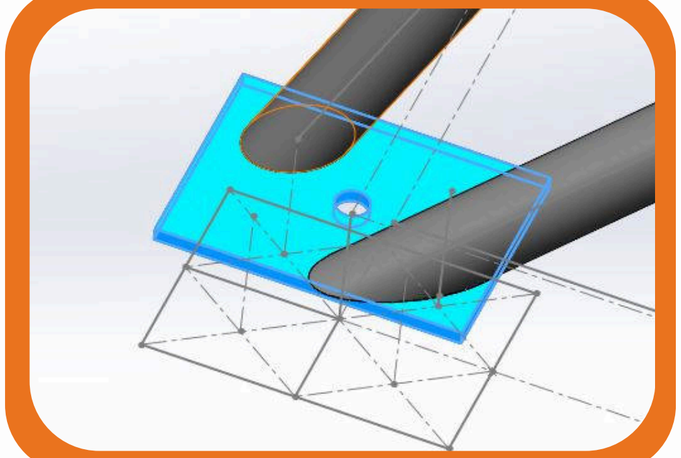
Réalisation du Châssis

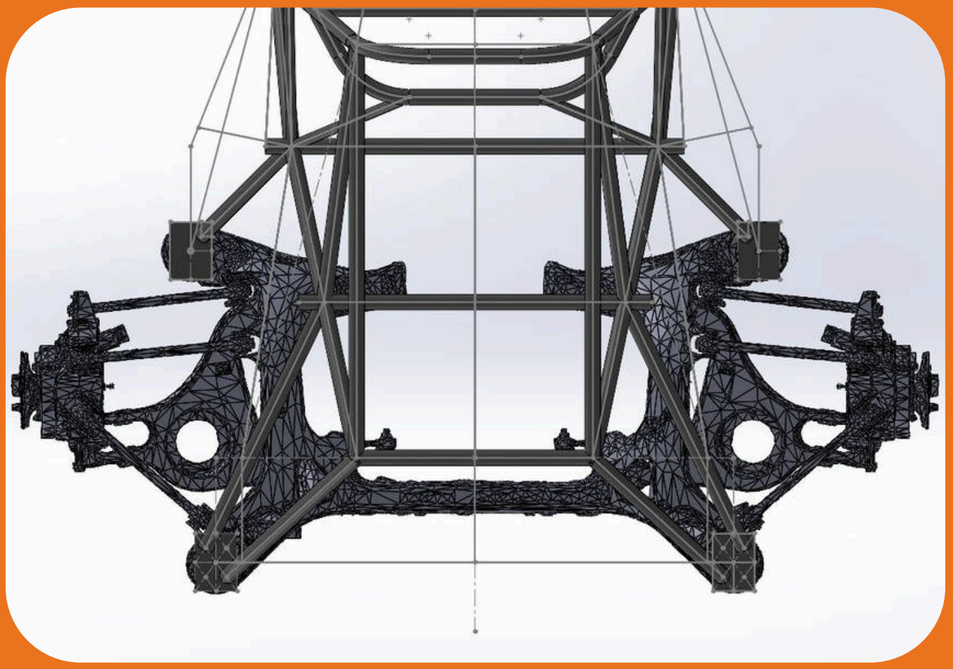
Insertion du train arrière

- Placement des points d'accroche
- Bonne mise en dimension par rapport au sol
- Création de platines

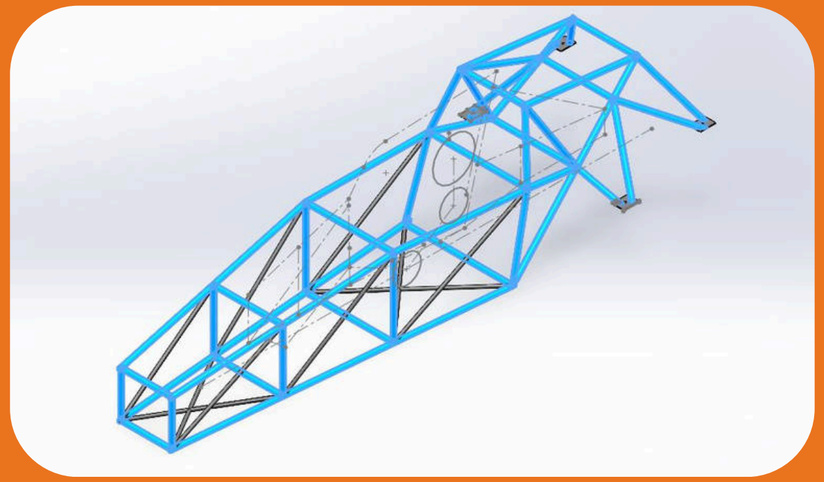


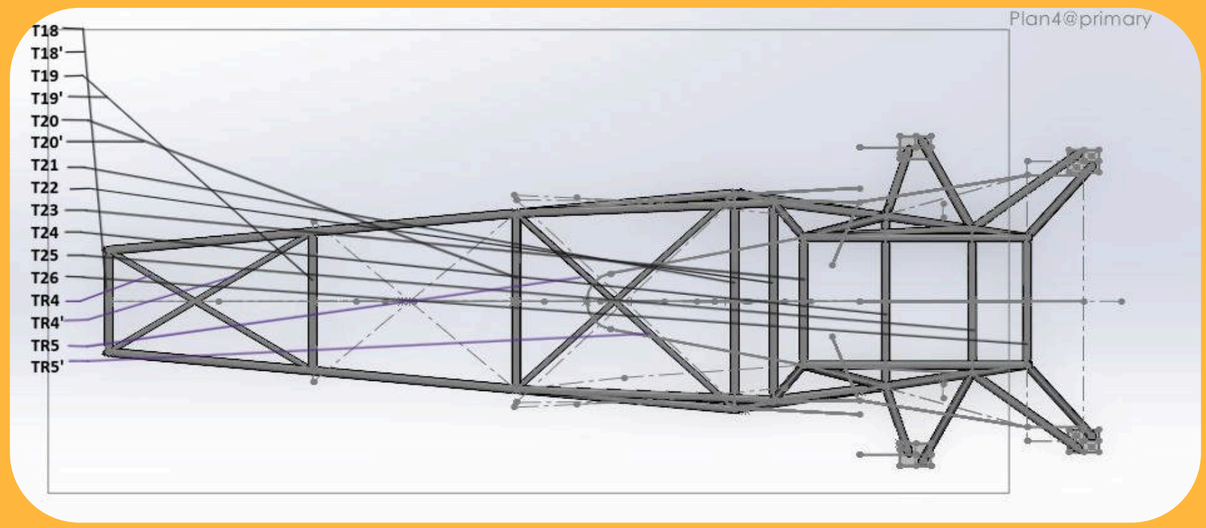


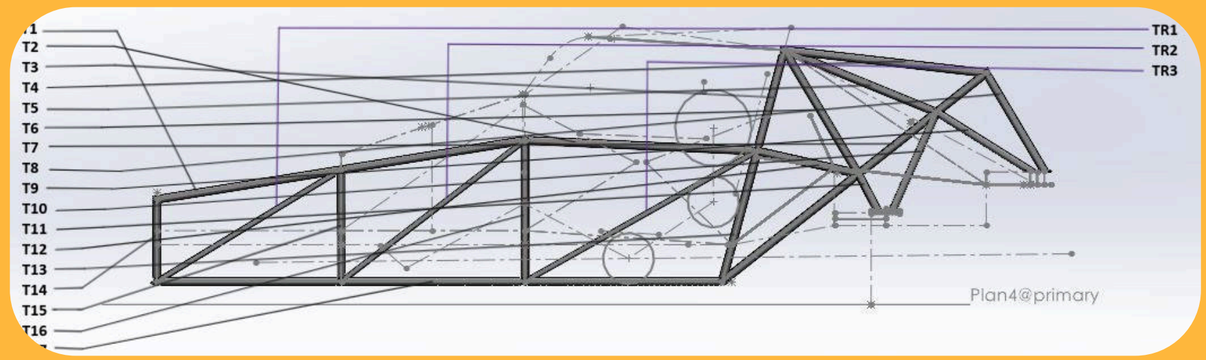




Châssis - Tubulure

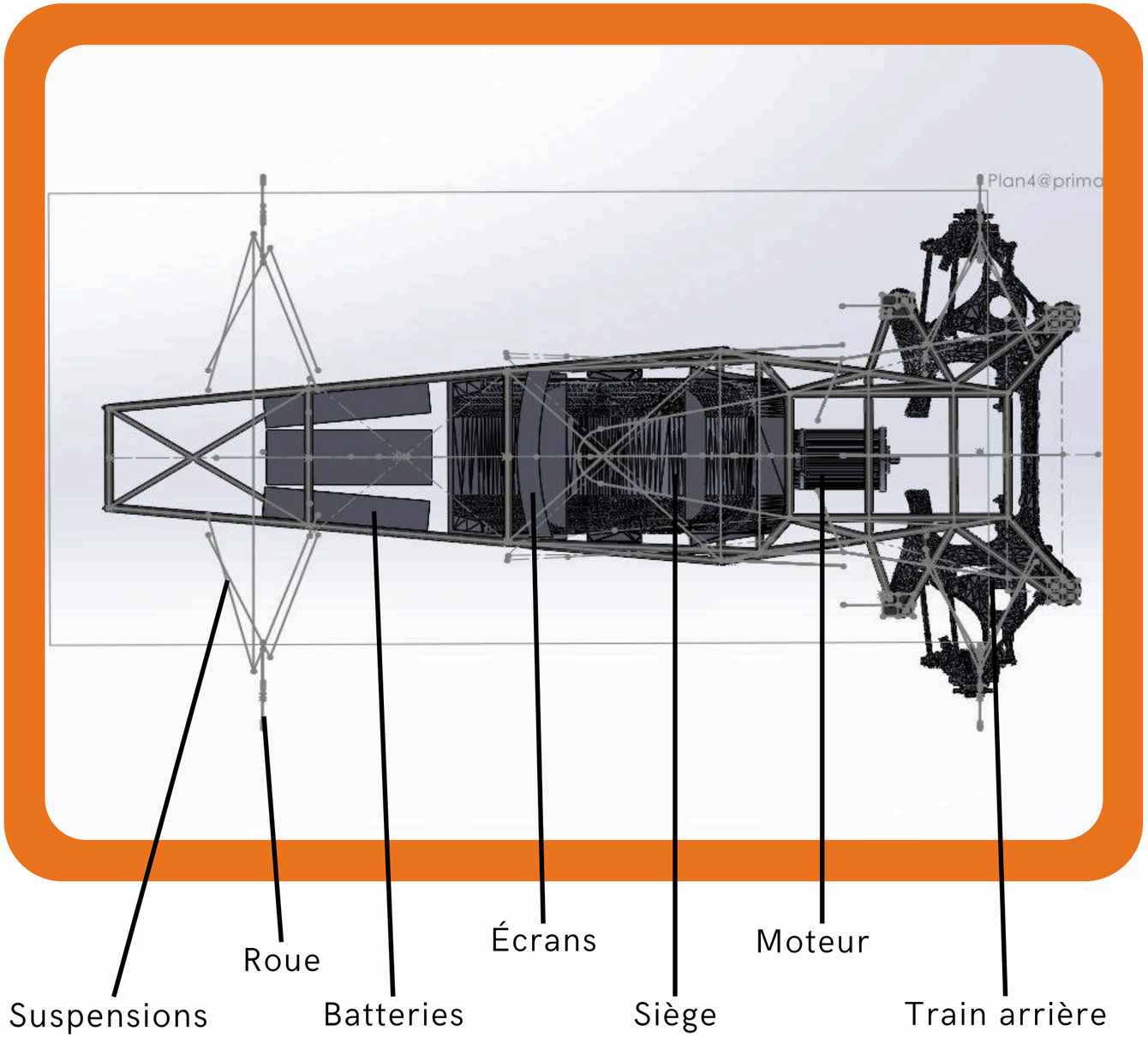




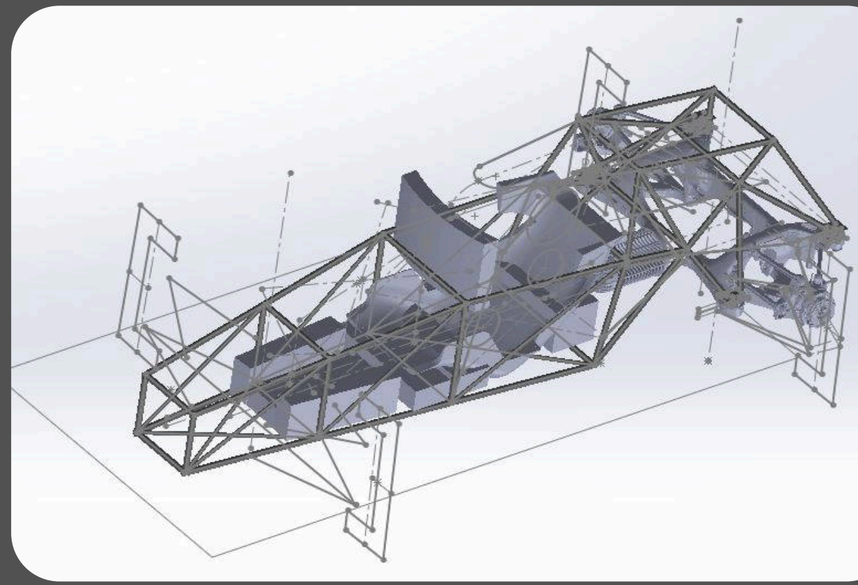


- **56 Tubes**
- **40.8 mètres de tube**
  - 31.4 mètres à 50mm
  - 9.4 mètres à 40mm
- **Renforcement réalisé**
- **1100 € de tubulure TTC**

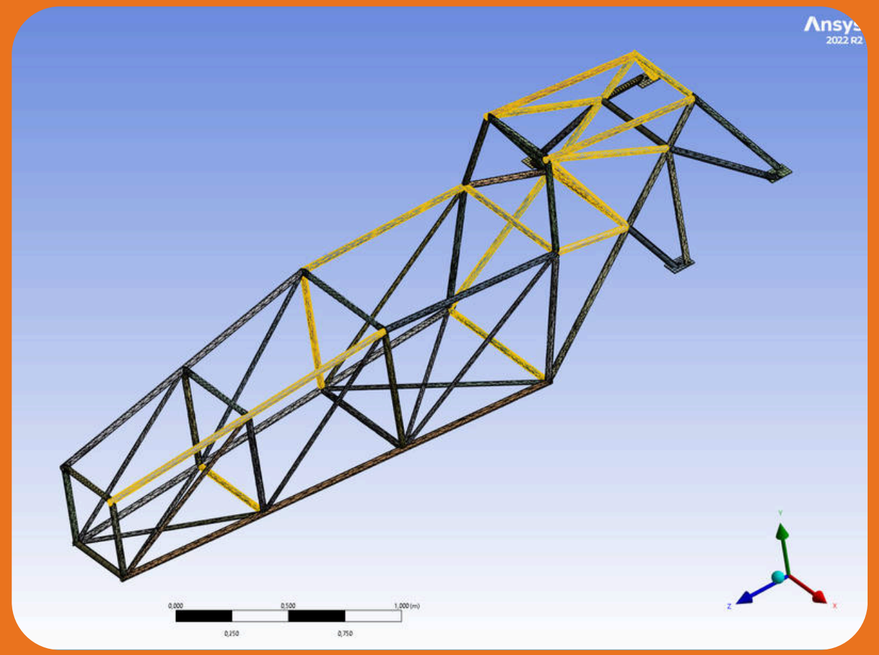
Châssis - Assemblage



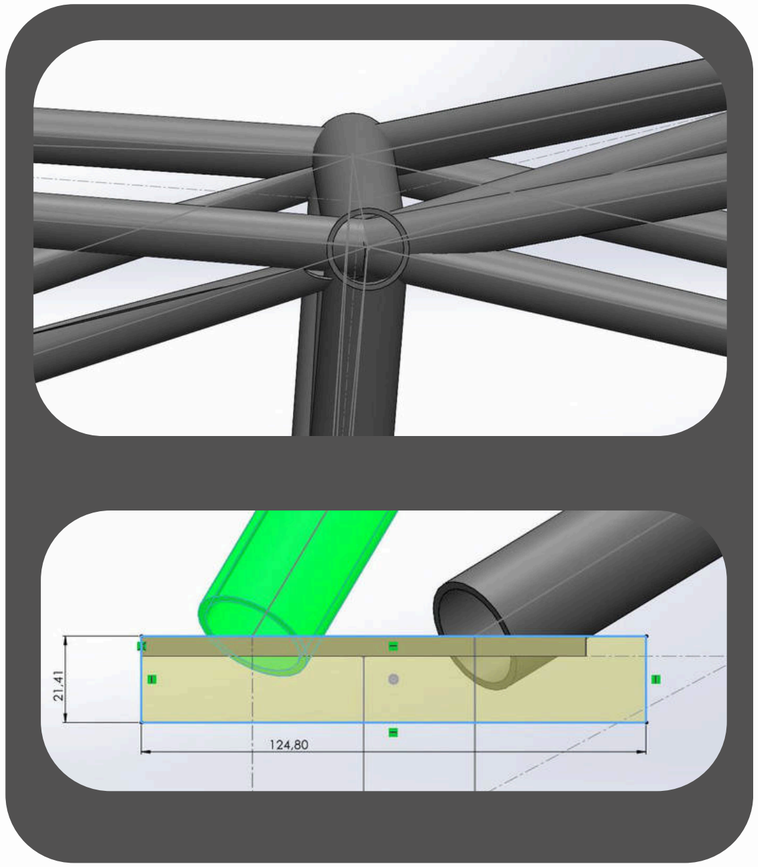
- Optimisation de la masse et de l'espace (41/59)
- Choix du nombre de batteries
- Validation par le référent



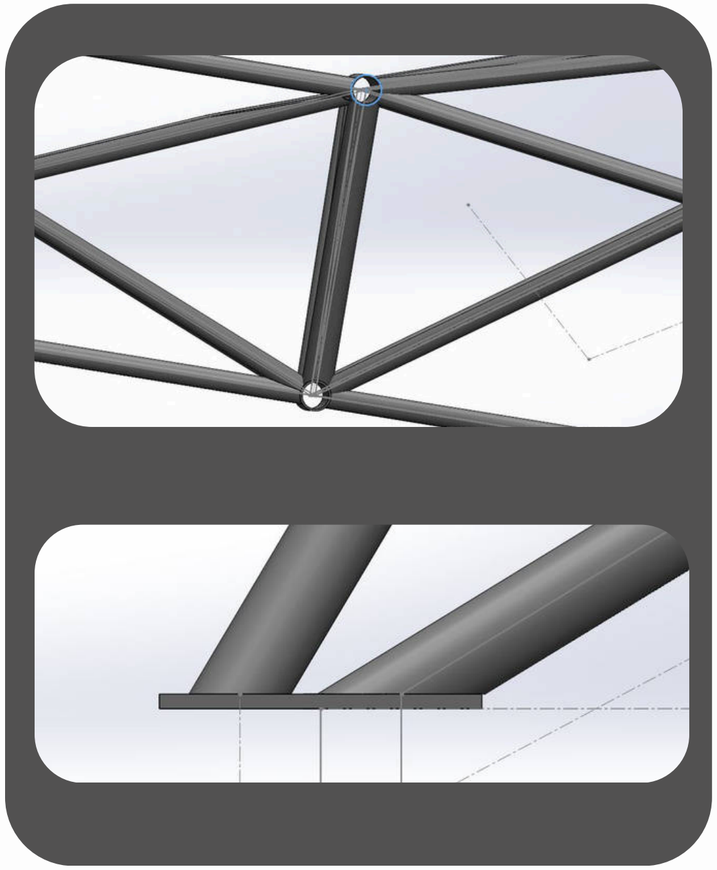
Châssis - Validation structurelle



- Transfert sur *Ansys APDL* via format STEP ou STP
- Maillage peu précis donc risque de résultats incohérents
- Correction des intersections sur SolidWorks



AVANT



APRÈS

Châssis - Continuité



30CD4

- Augmentation du diamètre des tubes
- Vérification des intersections
- Tests structurels

Tests à réaliser :

1. En vitesse de pointe
2. En virage serré
3. En freinage maximal
4. En accélération maximale
5. En torsion

Contraintes maximales :

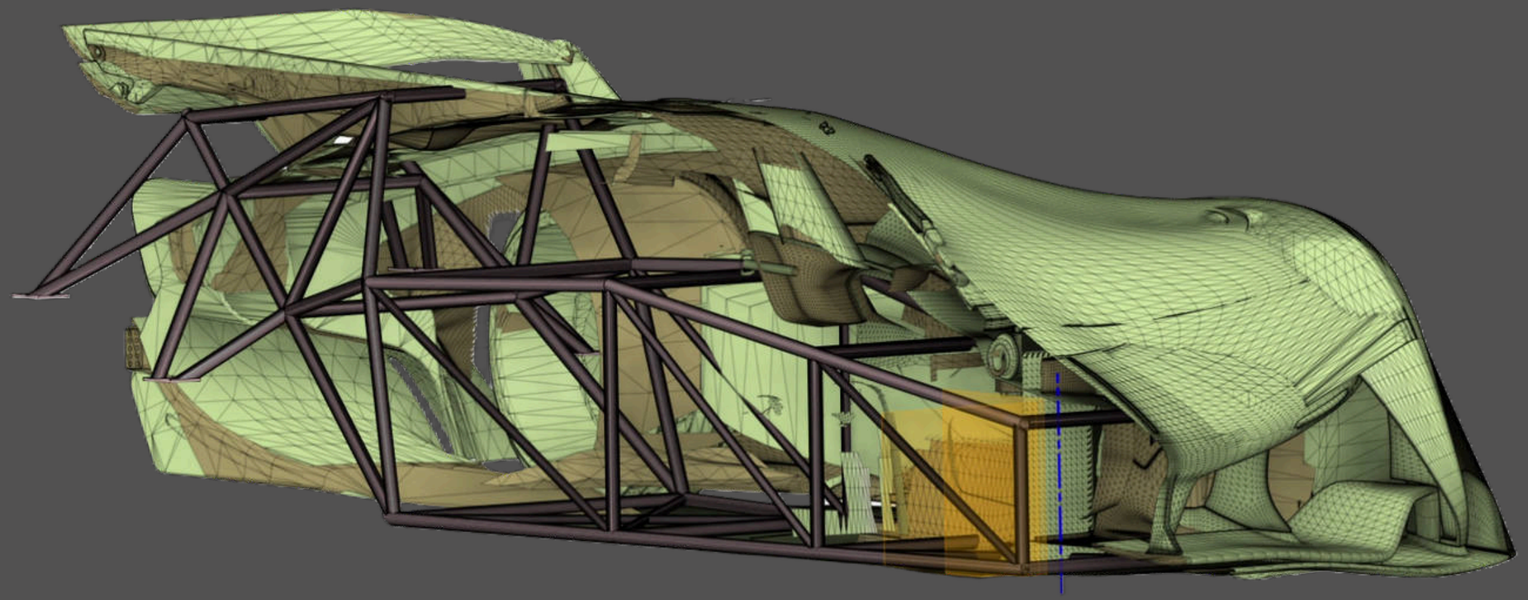
1. Toutes contraintes ≤ 460 MPa
2. Toutes déformations ≤ 0,2
3. Coefficient de sécurité 3

Livrables : Fichiers + Rapports

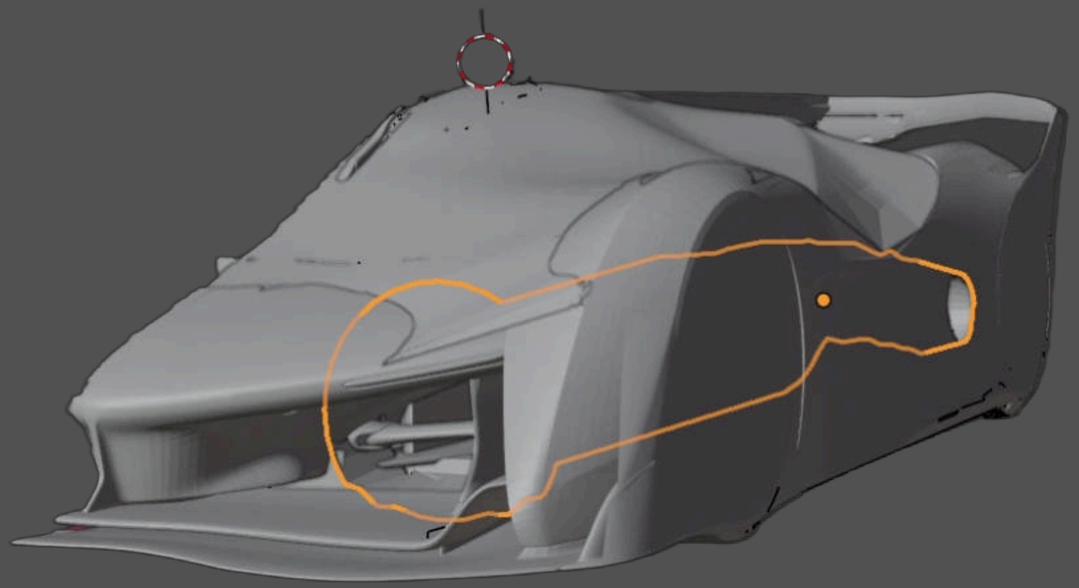
Étude de la Carrosserie

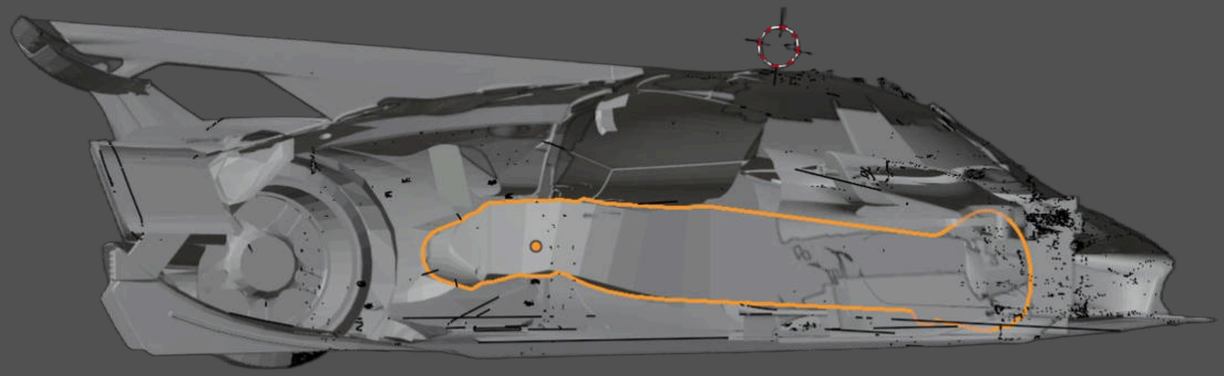
1. Assurer que la carroserie soit adapté au châssis
2. Assurer le refroidissement des batteries
3. Valider les performances aérodynamiques

1 Assurer que la carrosserie est capable d'accueillir le châssis



2 Assurer le refroidissement des batteries





3 Valider les performances aérodynamiques



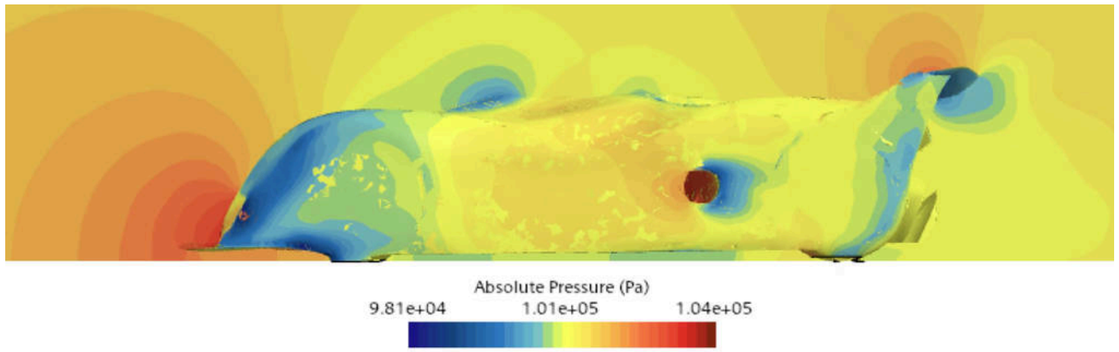
Voiture ARPEX:
Vantage

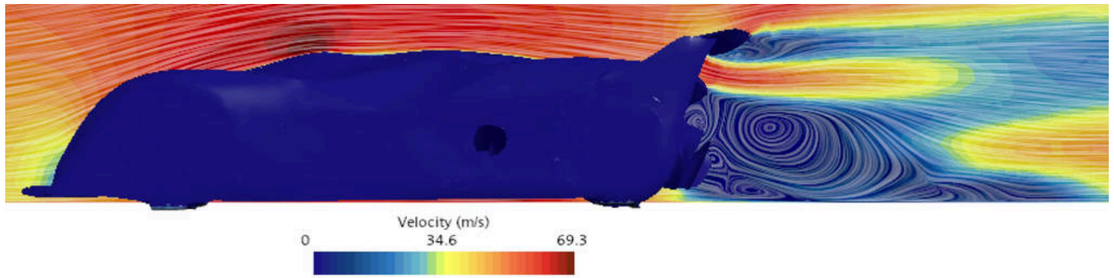


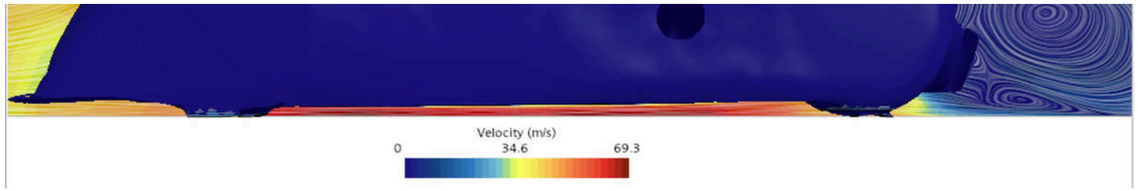
Lamborghini Vision

Étude Qualitative

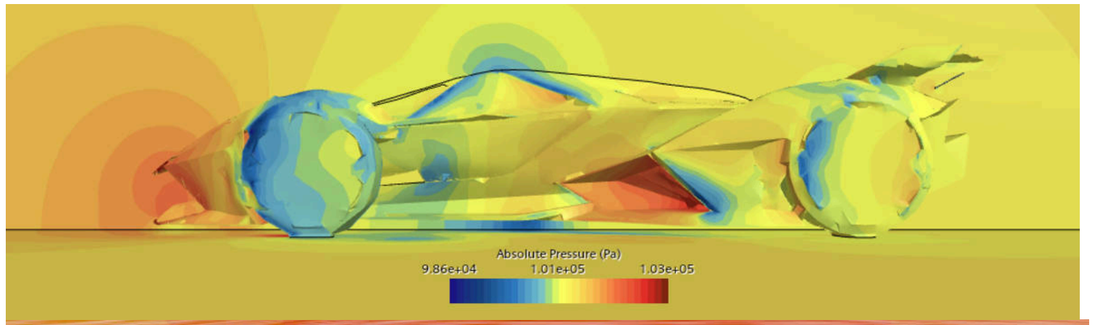
Vantage

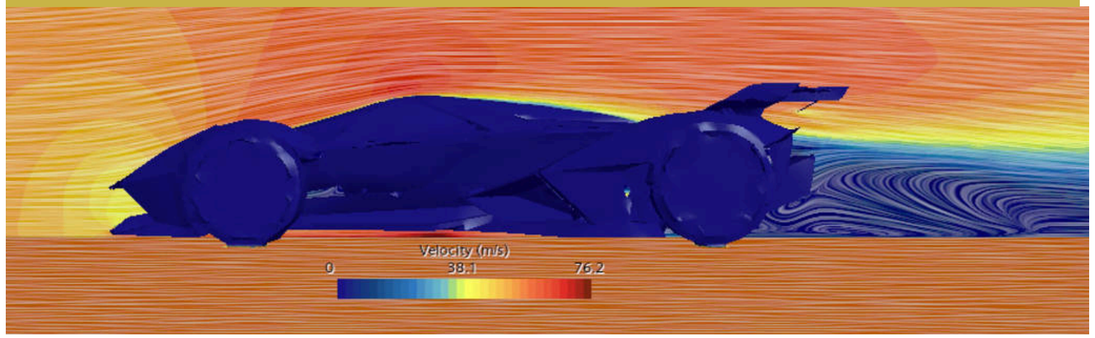


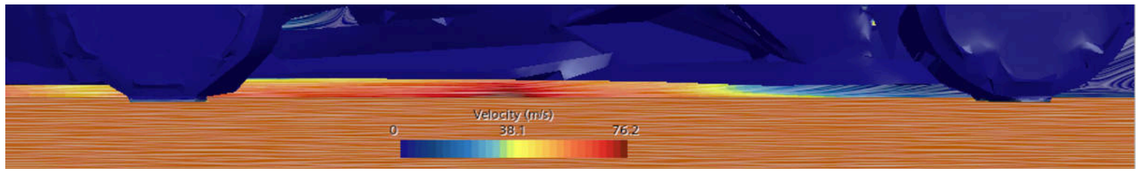




Lamborghini Vision



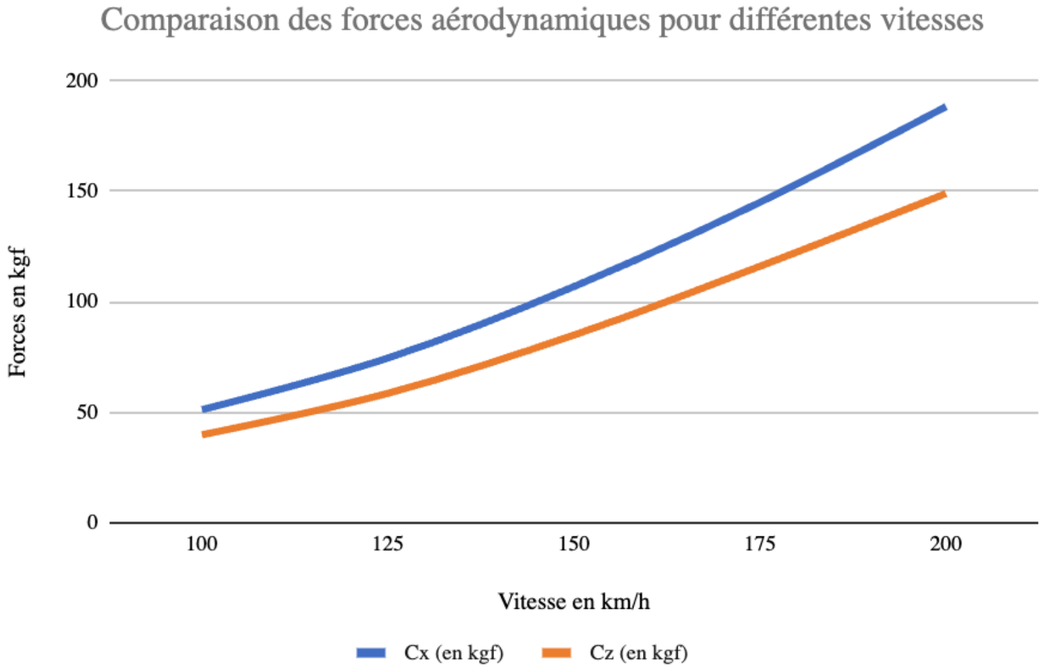




3 Valider les performances aérodynamiques

Étude Quantitative

Vantage



200 km/h

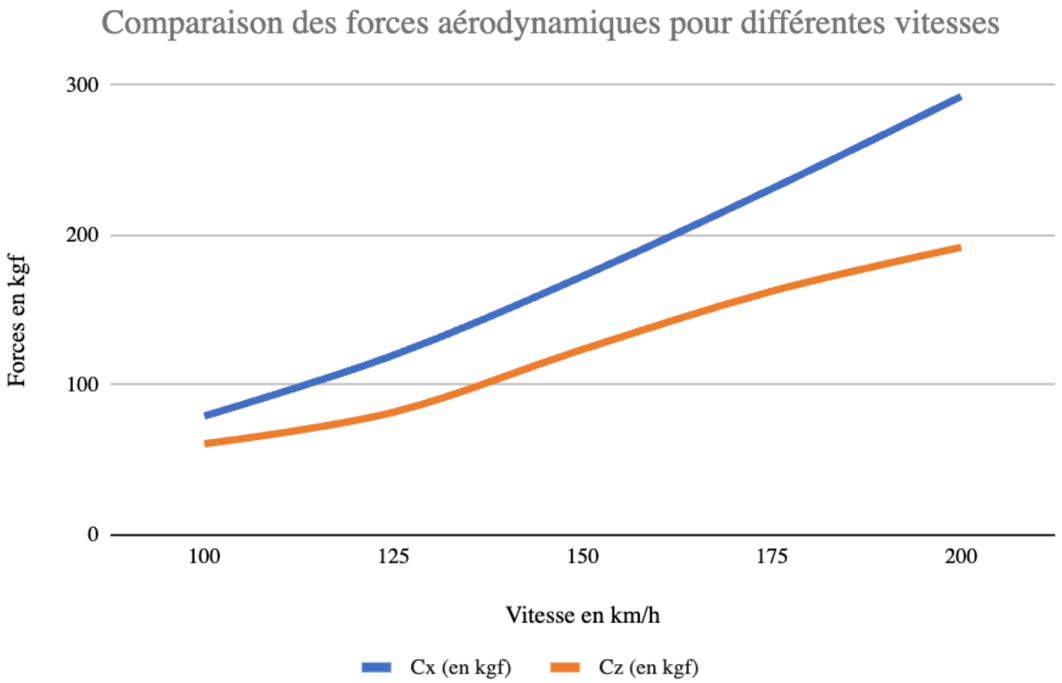
Force d'appui : 150 kgf

Force de trainée : 188 kgf

Coéficient :Cd 0,45 ;Cz 0,39

Cz/Cd = 0,8

Lamborghini Vision



200 km/h

Force d'appui : 190 kgf

Force de trainée : 292 kgf

Coéficient :Cd 1,05 ;Cz 0,7

Cz/Cd = 0,7

Conclusion - Aérodynamique

- ✓ Esthétique validée par les tuteurs
- ✓ Carrosserie aux bonnes dimensions
- ✓ Carrosserie respectant les spécifications
- ✗ Performances aérodynamiques

Perspectives

Modification du fond plat et diffuseur

Ajustement des ailerons

Optimisation des prises d'air avant

Livrables

- ✓ Fichiers Simulations
- ✓ Maquettes virtuelles

Conception d'un Volant Embarqué type F1 pour Véhicule Électrique



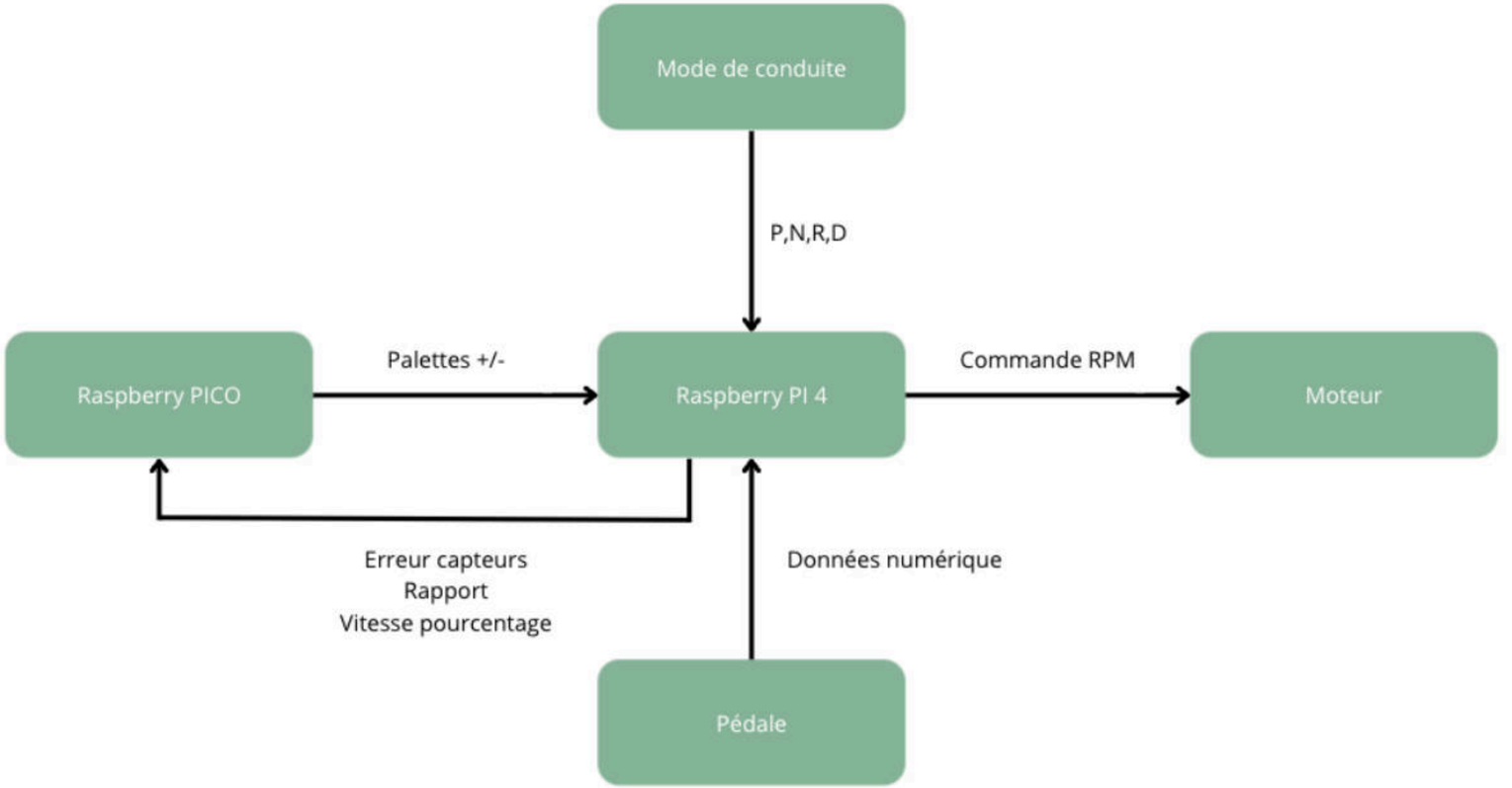
Enjeux et problématiques

Contraintes :

- **Absence** boîte de vitesses physique.
- Interface **interactive** avec affichage **fluide** en **temps réel**.

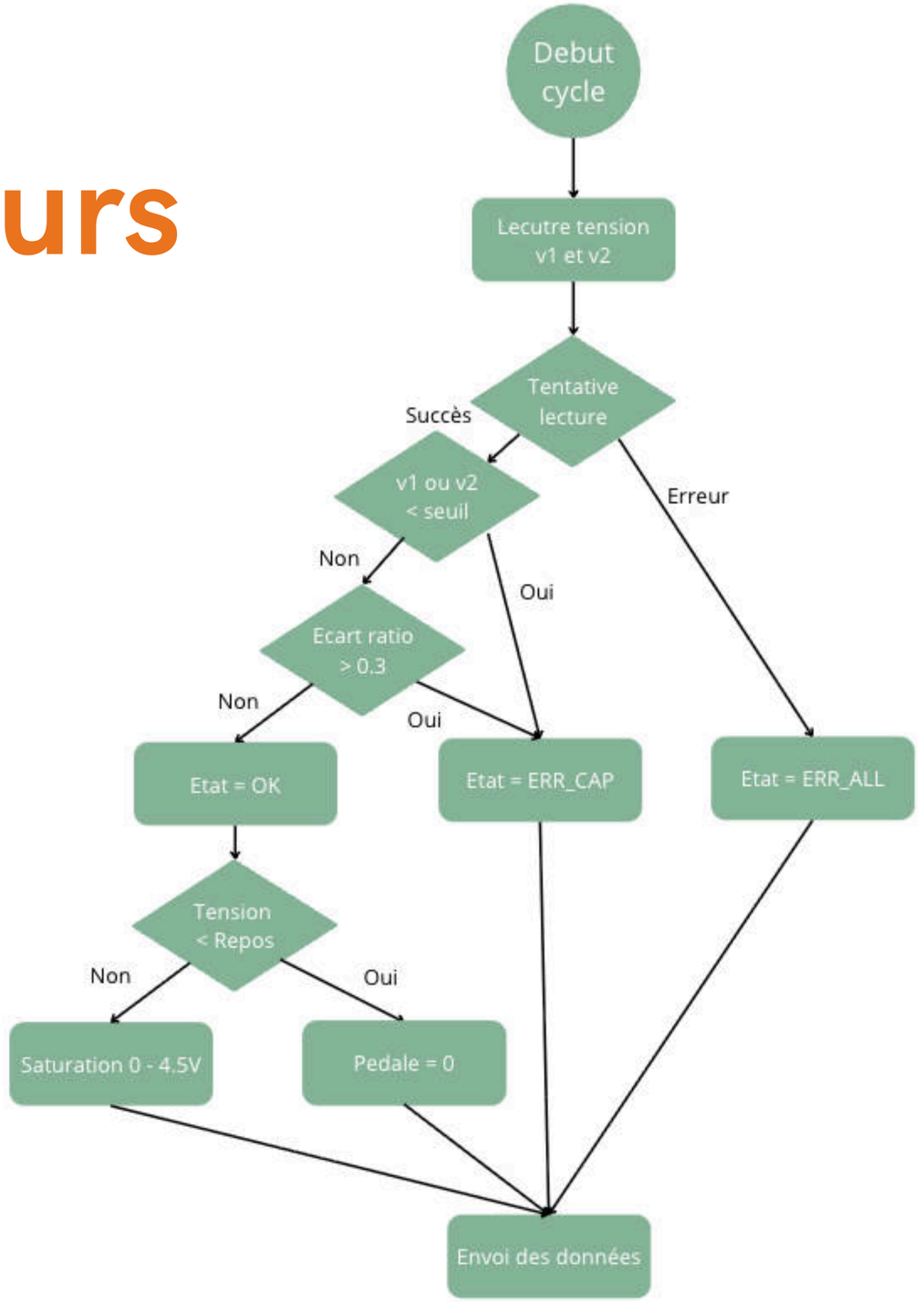
Mission :

- **Centraliser** l'ensemble des commandes critiques au sein d'un système unique et recréer, par **traitement logiciel**, le **comportement** inertiel d'une **transmission thermique traditionnelle**.



Acquisition des capteurs

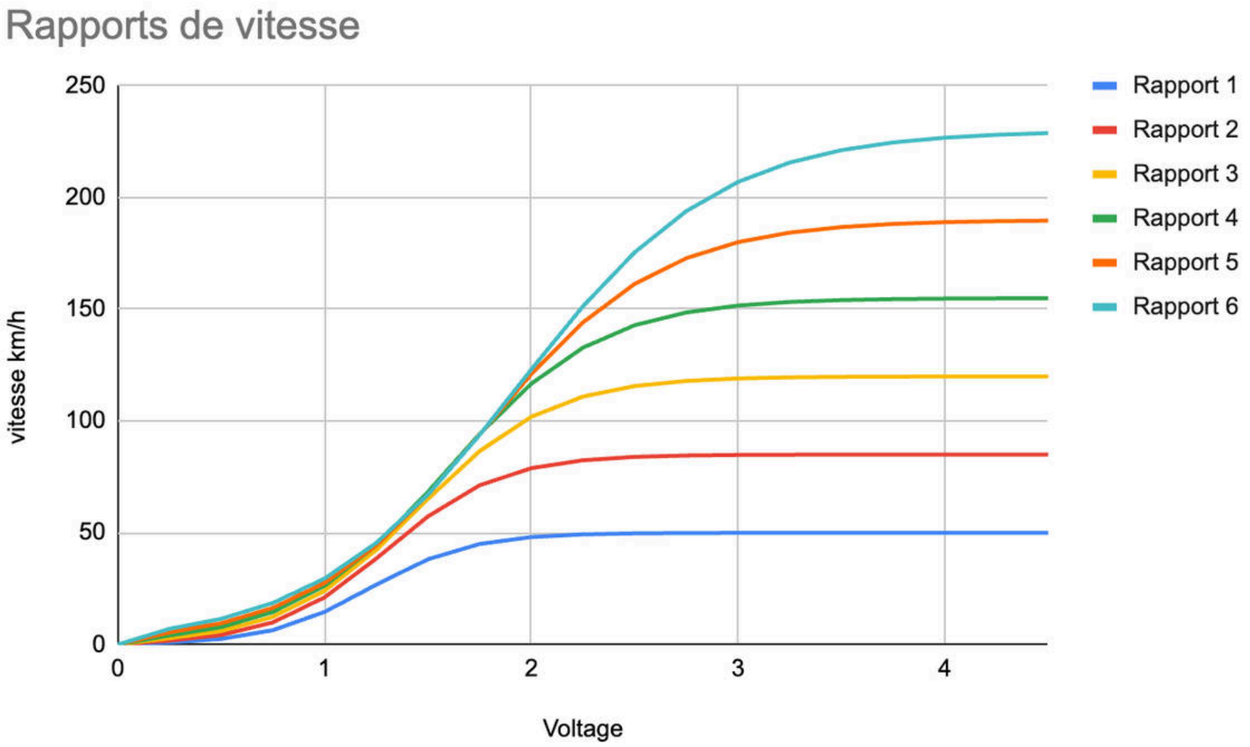
- Redondance
- Logique Fail-Safe
- Protection



Modélisation de la "Boîte Virtuelle"

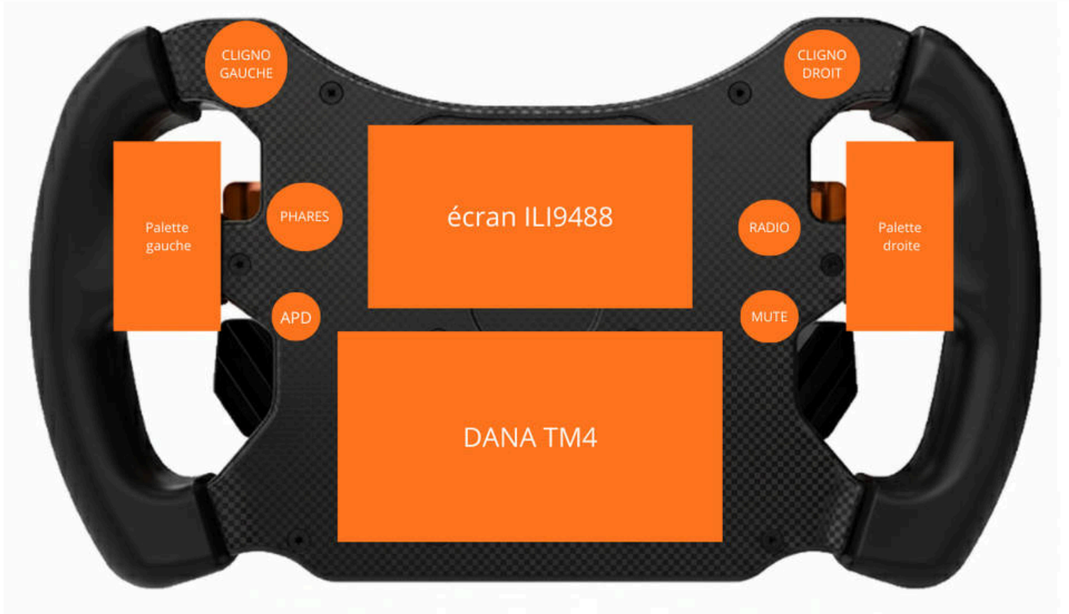
Objectif : Simuler une accélération vive suivie d'une saturation, typique d'un moteur thermique

- Fonction Sigmoïde
- Équation : $$RPM_{eff} = \frac{RPM_{max\ Rapport}}{1+e^{-k(V-V_0)}}$$



Intégration du volant

- **Double Affichage** : TFT ILI9488 + DANA TM4
- **PCB Custom** : Routage sous KiCad basé sur une extraction CAO Onshape pour un ajustement au millimètre.



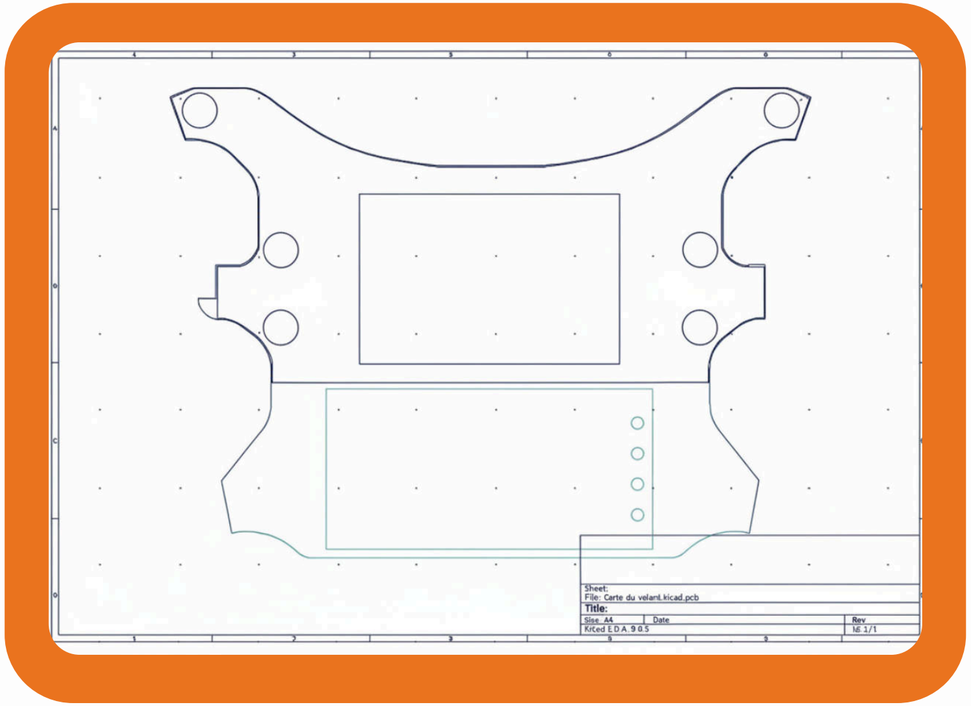


Schéma électronique

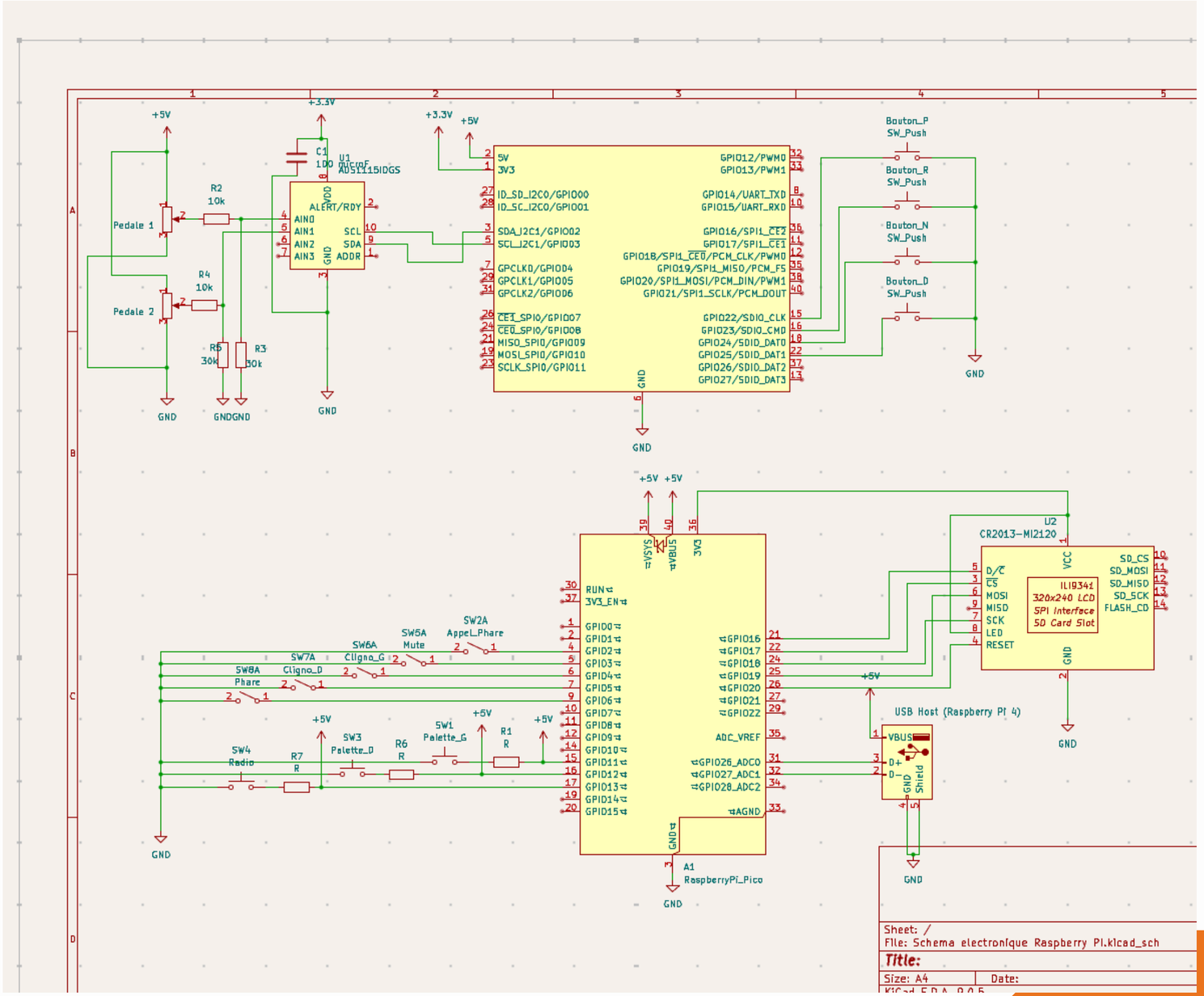
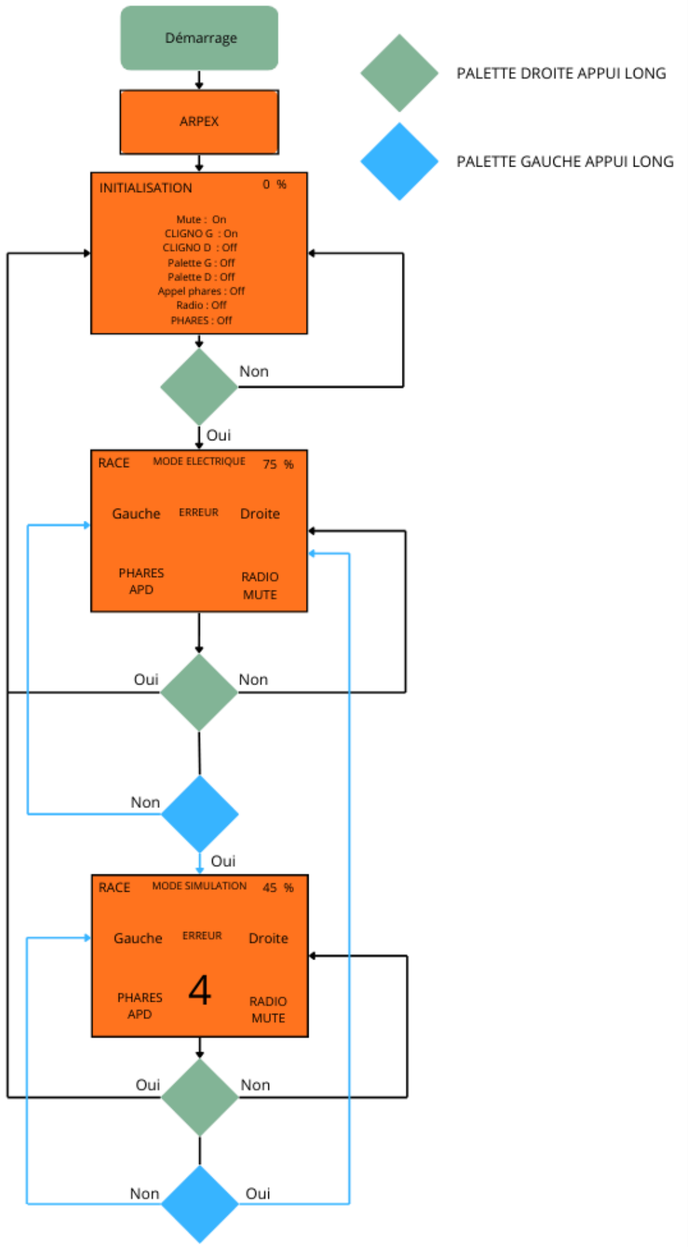
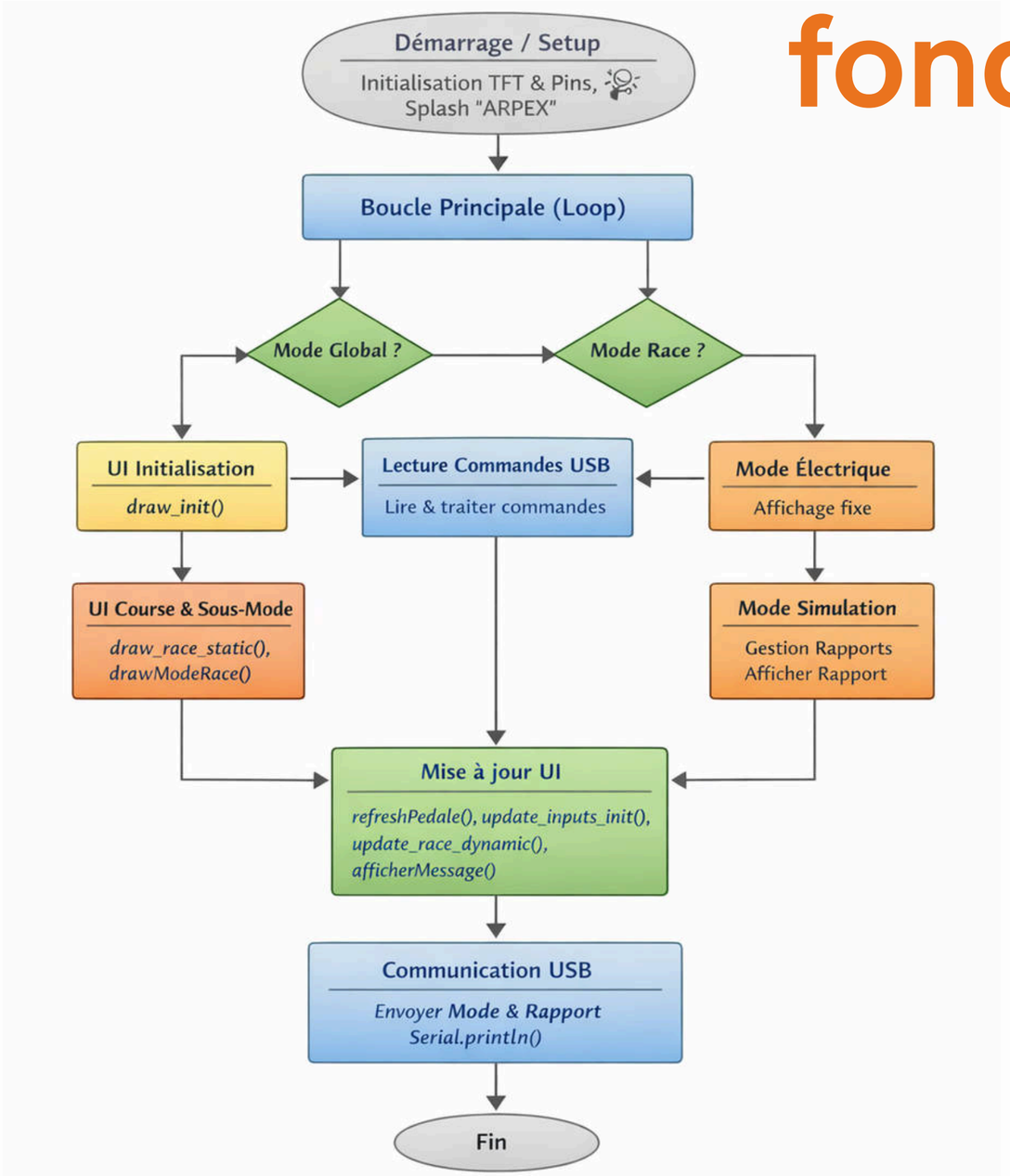


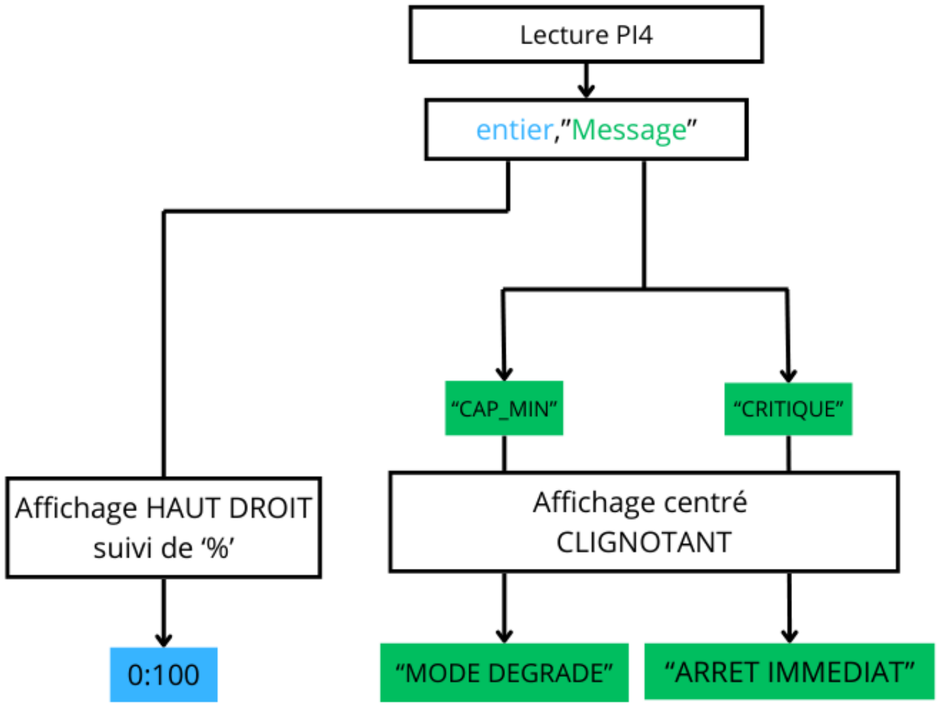
Diagramme de flux

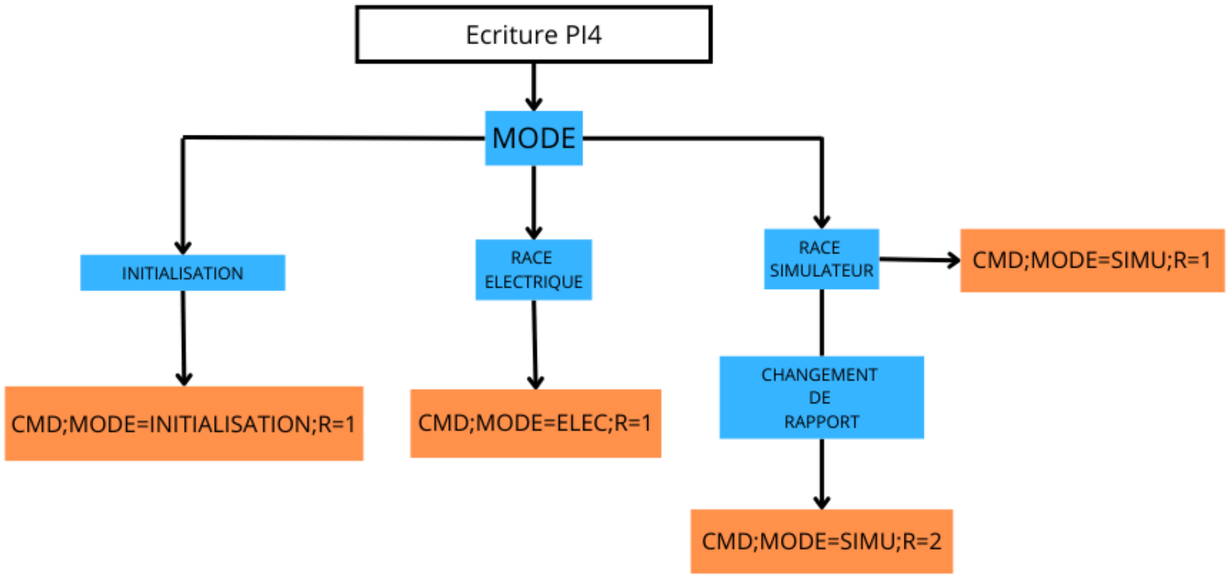


Organigramme fonctionnel



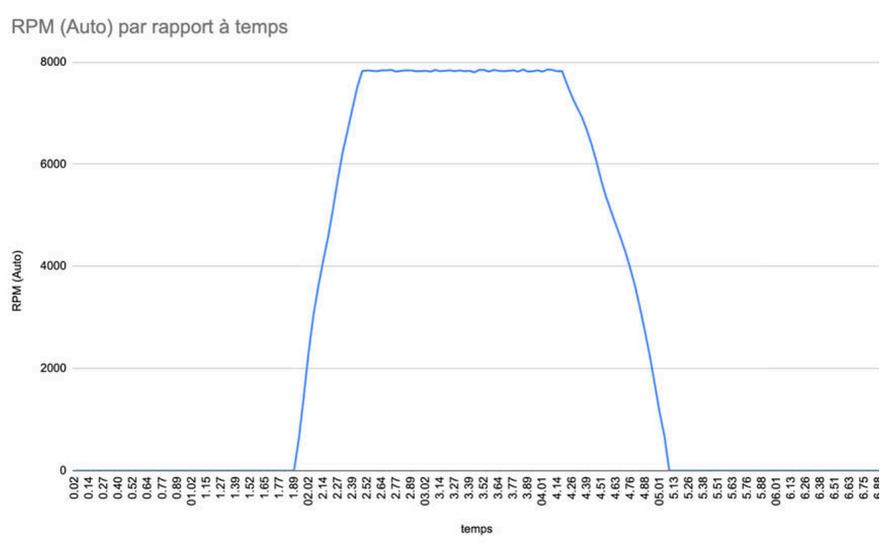
Communication bidirectionnelle PI/PICO

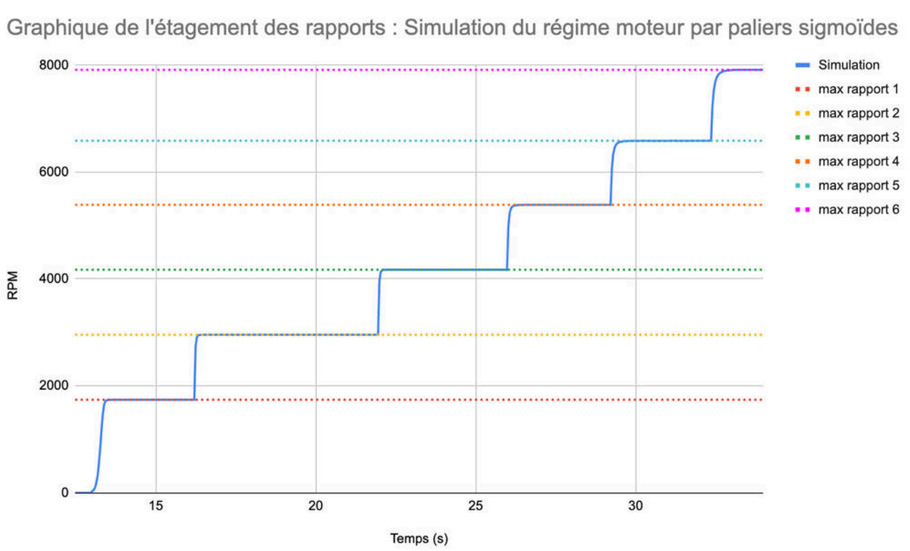




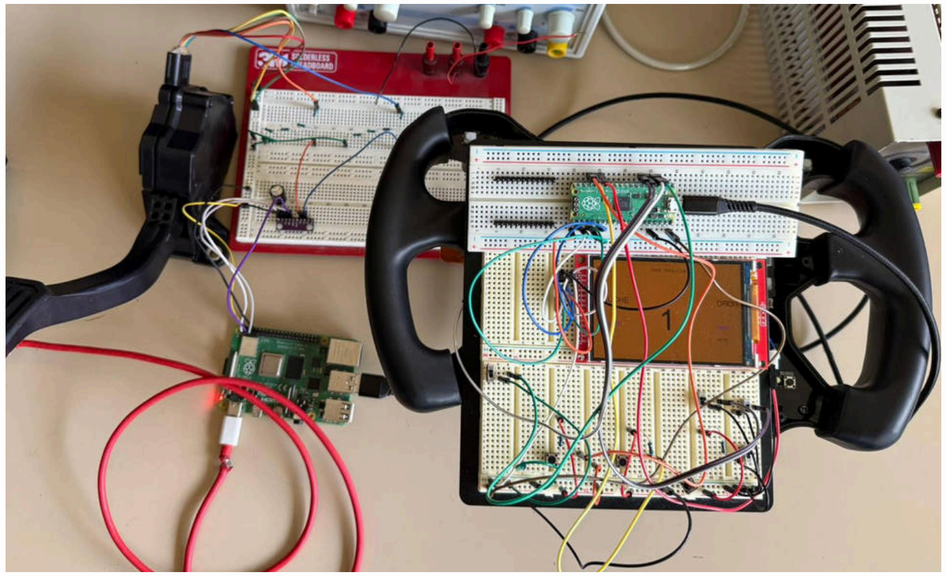
Résultats

Théoriques :





Expérimentaux :



Conclusion et Perspectives

- Bilan :
  - Interface **fonctionnelle**, **sécurisée** et intégrée au projet véhicule.
  - Livrables permettant la **continuité** avec la prochaine équipe

- Perspectives :
  - Ajout de nouvelles fonctions
  - Amélioration du graphisme
  - Migration vers le Bus CAN (multiplexage automobile standard).
  - Intégration d'un retour haptique dans le volant pour ressentir les vibrations moteur.

Merci pour votre attention !



Avez-vous des questions ?

Gestion des risques

Probabilité	Gravité				
	1 - Insignifiant	2 - Mineur	3 - Significatif	4 - Majeur	5 - Sévère
5 - Très probable	Absences		Contraintes budgétaires		
4 - Probable			Compétences logicielles => Apprentissage continu	Manque de temps => Préparer une bonne continuité	
3 - Possible		Manque de données	Évolution normative	Perte de données des simulations => Rassembler sur drive	
2 - Peu probable			Coordination des équipes	Manque de motivation	
1 - Très peu probable					

Peut compromettre le projet
À Surveiller
Risque mineur
Insignifiant